



Riza Satria Perdana, S.T., M.T.

Teknik Informatika - STEI ITB

Annotations

Annotations

Pemrograman Berorientasi Objek

Annotations

- Annotations memberikan data tentang program yang tidak menjadi bagian dari program tersebut
- Tidak ada efek langsung pada kode yang diberikan Annotations

Penggunaan Annotations

- Informasi untuk compiler, untuk mendeteksi error atau suppress warning
- Software tools dapat memproses annotations untuk menghasilkan kode, XML, dll
- Pemrosesan Runtime, beberapa annotations dapat digunakan saat runtime

Annotations

- Annotations dapat diterapkan pada deklarasi kelas, fields, method, dan elemen program lainnya

```
@Author(  
    name = "Benjamin Franklin",  
    date = "3/27/2003"  
)  
public class MyClass { }  
  
@SuppressWarnings(value = "unchecked")  
void myMethod() { }
```



Annotations

- Banyak annotations yang menggantikan komentar program

```
public class Generation3List extends Generation2List {
```

```
    // Author: John Doe  
    // Date: 3/17/2002  
    // Current revision: 6  
    // Last modified: 4/12/2004  
    // By: Jane Doe  
    // Reviewers: Alice, Bill, Cindy
```

```
    // class code goes here
```

```
}
```

Annotations

■ Definiskan annotation type

```
@interface ClassPreamble {  
    String author();  
    String date();  
    int currentRevision() default 1;  
    String lastModified() default "N/A";  
    String lastModifiedBy() default "N/A";  
    // Note use of array  
    String[] reviewers();  
}
```

Annotations

■ Diubah menjadi

```
@ClassPreamble (  
    author = "John Doe",  
    date = "3/17/2002",  
    currentRevision = 6,  
    lastModified = "4/12/2004",  
    lastModifiedBy = "Jane Doe",  
    // Note array notation  
    reviewers = {"Alice", "Bob", "Cindy"}  
)
```

```
public class Generation3List extends Generation2List {  
    // class code goes here  
}
```

Annotations

- Digunakan untuk dokumentasi

```
//import this to use @Documented  
import java.lang.annotation.*;
```

```
@Documented  
@interface ClassPreamble {
```

```
    // Annotation element definitions
```

```
}
```


Annotations untuk Compiler

- Deprecated, menandai elemen yang seharusnya sudah tidak digunakan lagi
- Override, menyatakan elemen tsb sudah didefinisikan oleh *parent class* dan di-override di kelas ini.
- SuppressWarnings, agar compiler tidak mengeluarkan warning tertentu

Contoh

```
// Javadoc comment follows
/**
 * @deprecated
 * explanation of why it was deprecated
 */
@Deprecated
static void deprecatedMethod() { }

//mark method as a superclass method
// that has been overridden
@Override
int overriddenMethod() { }

//use a deprecated method and tell
// compiler not to generate a warning
@SuppressWarnings("deprecation")
void useDeprecatedMethod() {
    // deprecation warning suppressed
    objectOne.deprecatedMethod();
}
```

Terima Kasih